

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

4. hét - Feladatlap

Téma: Erőművi generátorok és blokktranszformátorok

1. Írd le az erőművi energiaátalakítás általános láncát hőerőmű esetén!
2. Mi a háromfázisú szinkrongenerátor feladata?
3. Miért nevezzük szinkrongenerátornak a nagy erőművi generátorokat?
4. Sorold fel a generátor legalább négy fő részegységét!
5. Mi a gerjesztőrendszer feladata?
6. Miért nem célszerű a generátorfeszültséget közvetlenül nagy távolságra továbbítani?
7. Mi a blokktranszformátor feladata?
8. Rajzold le egyszerű blokkvázlatként: turbina → generátor → blokktranszformátor → nagyfeszültségű hálózat!
9. Milyen feltételeknek kell teljesülniük a generátor hálózatra kapcsolásakor?
10. Számítsd ki egy 50 MVA teljesítményű, 10 kV-os generátor áramát! Használd: $I = S / (\sqrt{3} \cdot U)$.
11. Ugyanez az 50 MVA teljesítmény 120 kV-on mekkora áramot jelentene?
12. Magyarázd meg saját szavaiddal, miért csökkenti az áramot a feszültség növelése!

Értékelési javaslat

1-9. feladat: 2-2 pont; 10-11. számítás: 4-4 pont; 12. magyarázat: 4 pont. Összesen: 30 pont.